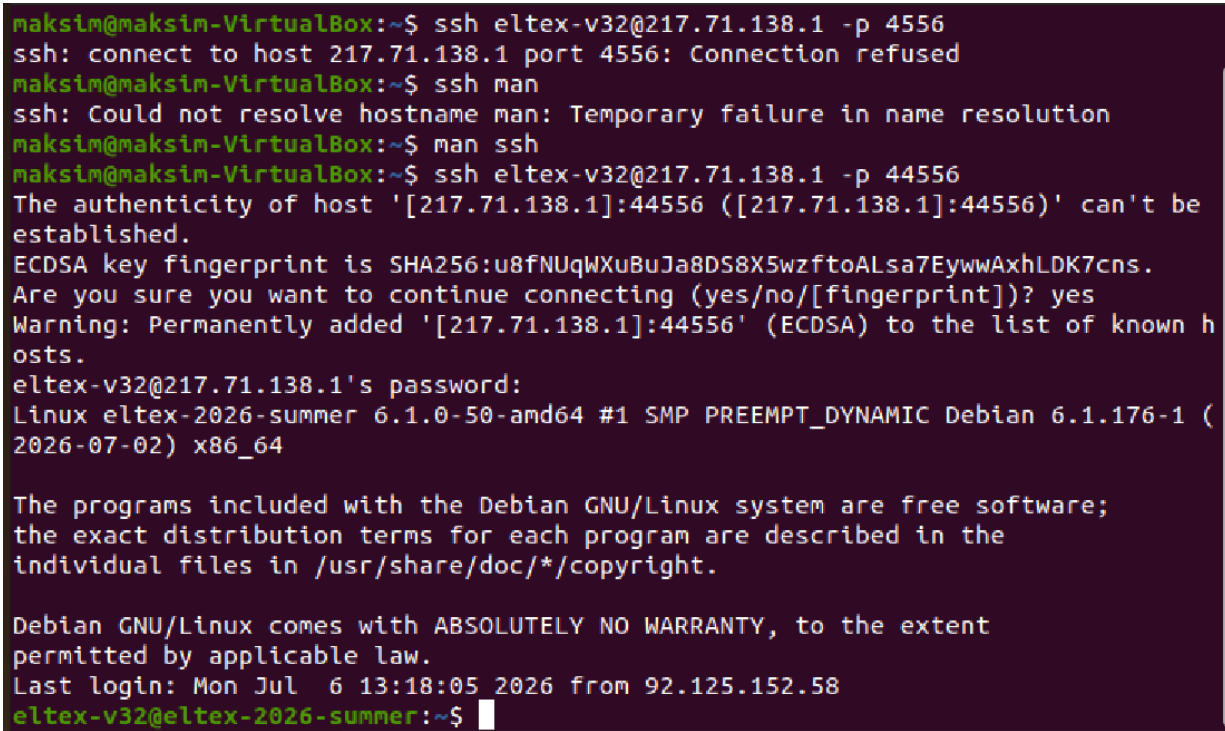


1.

Подключитесь к серверу для выполнения практических работ, используя клиент для протокола ssh: ssh, putty, smartty (попробуйте их все и остановитесь на наиболее удобном для вас).



```
maksim@maksim-VirtualBox:~$ ssh eltex-v32@217.71.138.1 -p 4556
ssh: connect to host 217.71.138.1 port 4556: Connection refused
maksim@maksim-VirtualBox:~$ ssh man
ssh: Could not resolve hostname man: Temporary failure in name resolution
maksim@maksim-VirtualBox:~$ man ssh
maksim@maksim-VirtualBox:~$ ssh eltex-v32@217.71.138.1 -p 44556
The authenticity of host '[217.71.138.1]:44556 ([217.71.138.1]:44556)' can't be
established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:u8fNUqWXuBuJa8DS8X5wzftoALsa7EywwAxhLDK7cns.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[217.71.138.1]:44556' (ECDSA) to the list of known h
osts.
eltex-v32@217.71.138.1's password:
Linux eltex-2026-summer 6.1.0-50-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.176-1 (
2026-07-02) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Jul  6 13:18:05 2026 from 92.125.152.58
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$
```

Рис.1. Выполнение пункта 1

2.

Запустите новую сессию утилиты screen, с именем по умолчанию, посмотрите список подключенных пользователей командой w, отключитесь от сессии.

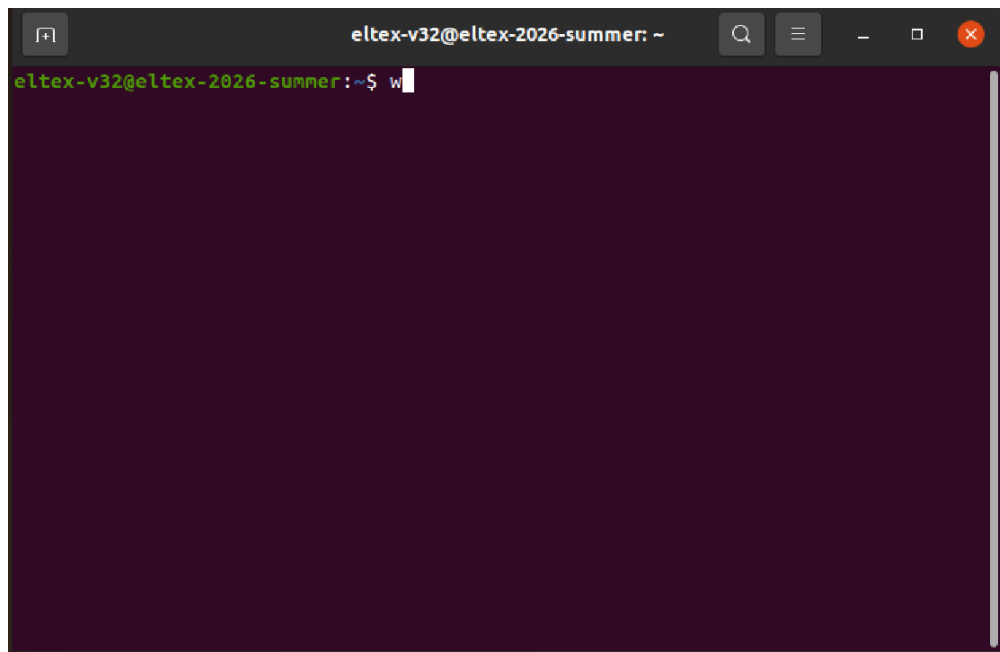


Рис.2. Новая сессия утилиты screen

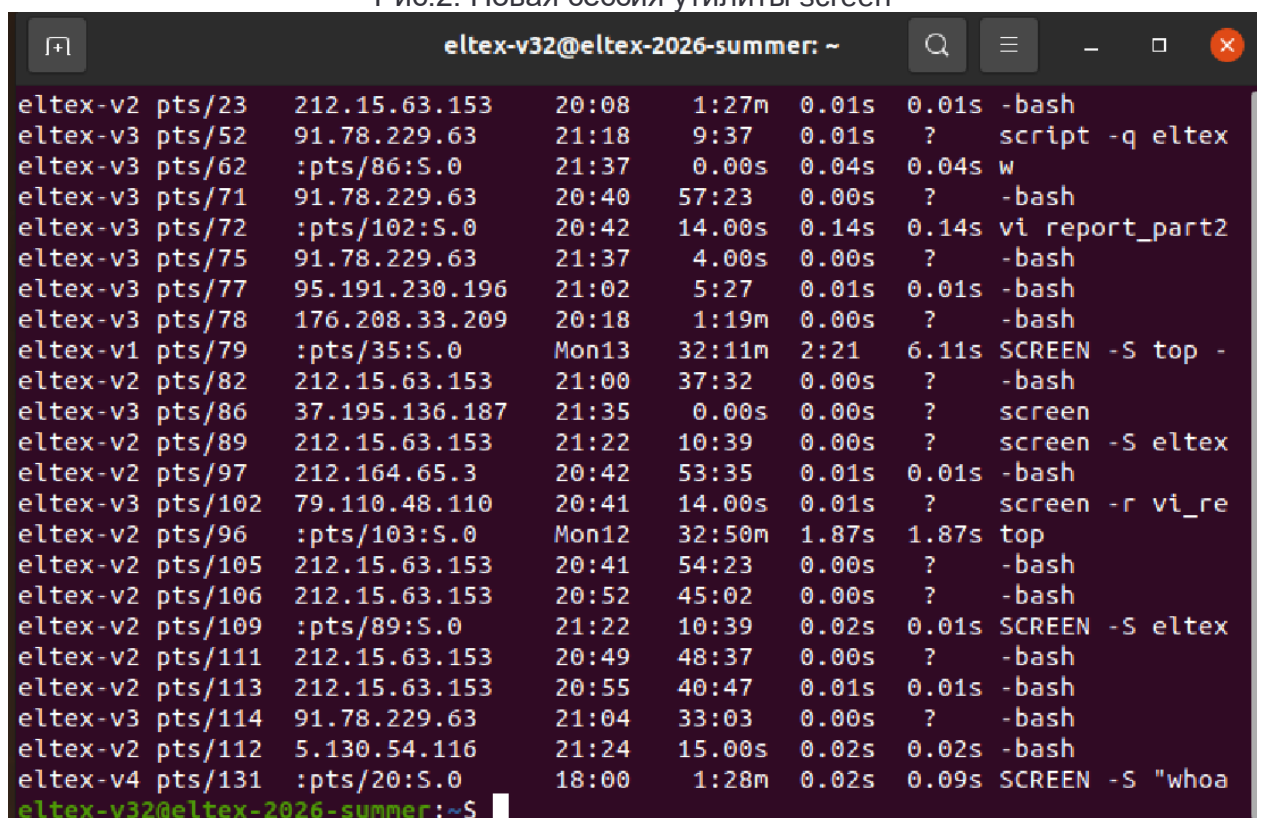


Рис.3. Результат выполнения команды w

3.

Запустите отсоединенную сессию утилиты screen, при этом запустите в этой сессии команду top. Назовите сессию именем «top».

```
eltex-v32@eltex-2026-summer: ~
maksim@maksim-VirtualBox:~$ ssh man
ssh: Could not resolve hostname man: Temporary failure in name resolution
maksim@maksim-VirtualBox:~$ man ssh
maksim@maksim-VirtualBox:~$ ssh eltex-v32@217.71.138.1 -p 44556
The authenticity of host '[217.71.138.1]:44556 ([217.71.138.1]:44556)' can't be
established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:u8fNUqWXuBuJa8DS8X5wzftoALsa7EywwAxxLDK7cns.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[217.71.138.1]:44556' (ECDSA) to the list of known h
osts.
eltex-v32@217.71.138.1's password:
Linux eltex-2026-summer 6.1.0-50-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.176-1 (
2026-07-02) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Jul  6 13:18:05 2026 from 92.125.152.58
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ screen
[screen is terminating]
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ screen -S top -d -m top
```

Рис.4. Команда для пункта 4

```
eltex-v32@eltex-2026-summer: ~
[detached from 2760436.pts-86.eltex-2026-summer]
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ exit
logout
Connection to 217.71.138.1 closed.
maksim@maksim-VirtualBox:~$ ssh eltex-v32@217.71.138.1 -p 44556
eltex-v32@217.71.138.1's password:
Linux eltex-2026-summer 6.1.0-50-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.176-1 (
2026-07-02) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Jul  7 21:35:23 2026 from 37.195.136.187
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There are screens on:
      2760436.pts-86.eltex-2026-summer      (07/07/2026 09:54:55 PM)      (
Detached)
      2752765.top      (07/07/2026 09:48:50 PM)      (Detached)
      2751117.top      (07/07/2026 09:47:32 PM)      (Detached)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-v32.
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$
```

Рис.5 Сессия top создана

5. Подсоединитесь к сессии top.

```
eltex-v32@eltex-2026-summer: ~
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Jul 7 21:35:23 2026 from 37.195.136.187
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There are screens on:
  2760436.pts-86.eltex-2026-summer      (07/07/2026 09:54:55 PM)      (
Detached)
  2752765.top      (07/07/2026 09:48:50 PM)      (Detached)
  2751117.top      (07/07/2026 09:47:32 PM)      (Detached)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-v32.
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ screen -r
There are several suitable screens on:
  2760436.pts-86.eltex-2026-summer      (07/07/2026 09:54:54 PM)      (
Detached)
  2752765.top      (07/07/2026 09:48:49 PM)      (Detached)
  2751117.top      (07/07/2026 09:47:31 PM)      (Detached)
Type "screen [-d] -r [pid.]tty.host" to resume one of them.
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ screen -r top
There are several suitable screens on:
  2752765.top      (07/07/2026 09:48:49 PM)      (Detached)
  2751117.top      (07/07/2026 09:47:31 PM)      (Detached)
Type "screen [-d] -r [pid.]tty.host" to resume one of them.
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ screen -r 2751117.top
```

Рис.6 Подключаемся к сессии top (второй создан по ошибке. Не используется)

```
eltex-v32@eltex-2026-summer: ~
top - 22:03:31 up 1 day, 18:46, 26 users, load average: 0.01, 0.04, 0.02
Tasks: 440 total, 1 running, 434 sleeping, 5 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.3 us, 0.5 sy, 0.0 ni, 99.1 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st
MiB Mem : 3914.7 total, 2691.8 free, 902.6 used, 603.9 buff/cache
MiB Swap: 976.0 total, 976.0 free, 0.0 used, 3012.1 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR  S  %CPU  %MEM   TIME+ COMMAND
 11049 eltex-v+  20   0   11640    5468   3320  S   0.7   0.1   2:38.85 top
 13822 eltex-v+  20   0   11640    5556   3412  S   0.7   0.1   2:32.28 top
 16829 eltex-v7 20   0    6320    3128   2500  S   0.3   0.1   0:25.56 watch
 52920 eltex-v+  20   0   11640    5452   3308  S   0.3   0.1   2:22.93 top
 57451 eltex-v+  20   0   11644    5420   3260  S   0.3   0.1   2:28.22 top
 58197 eltex-v+  20   0   11620    5396   3248  S   0.3   0.1   2:31.97 top
 66069 eltex-v+  20   0   11644    5452   3296  S   0.3   0.1   2:31.19 top
106703 eltex-v+  20   0   11640    5416   3260  S   0.3   0.1   2:19.90 top
2751118 eltex-v+ 20   0   11640    5488   3344  R   0.3   0.1   0:01.47 top
2752765 eltex-v+ 20   0    8136    2340   1812  S   0.3   0.1   0:00.02 screen
   1 root      20   0 168672   13304   9216  S   0.0   0.3   0:03.76 systemd
   2 root      20   0      0      0      0  S   0.0   0.0   0:00.02 kthreadd
   3 root       0 -20      0      0      0  I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
   4 root       0 -20      0      0      0  I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par+
   5 root       0 -20      0      0      0  I   0.0   0.0   0:00.00 slub_fl+
   6 root       0 -20      0      0      0  I   0.0   0.0   0:00.00 netns
   8 root       0 -20      0      0      0  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
```

Рис. 7. Результат

6. Создайте еще одно окно в сессии top.

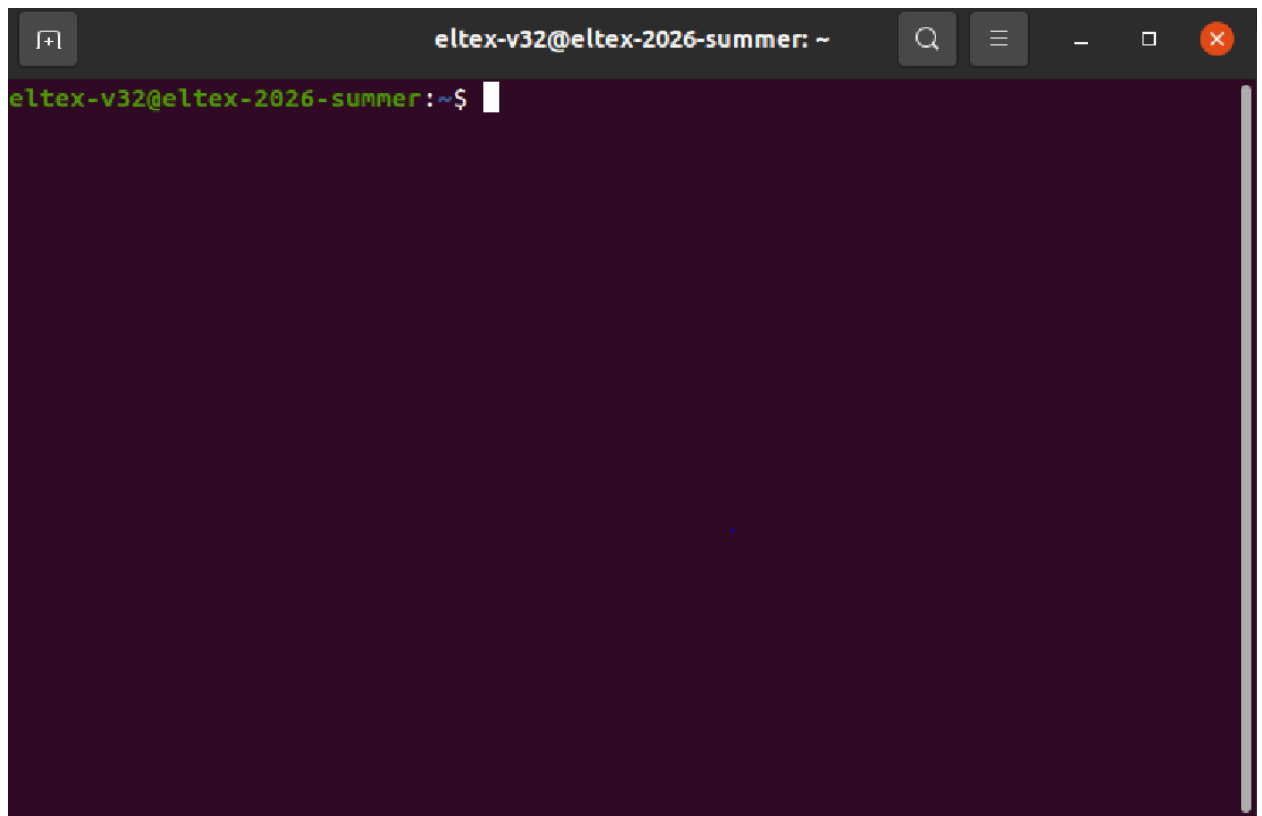


Рис.8 Новое окно в сессии top

7. В созданном окне выполните команду: `watch /usr/bin/vmstat`

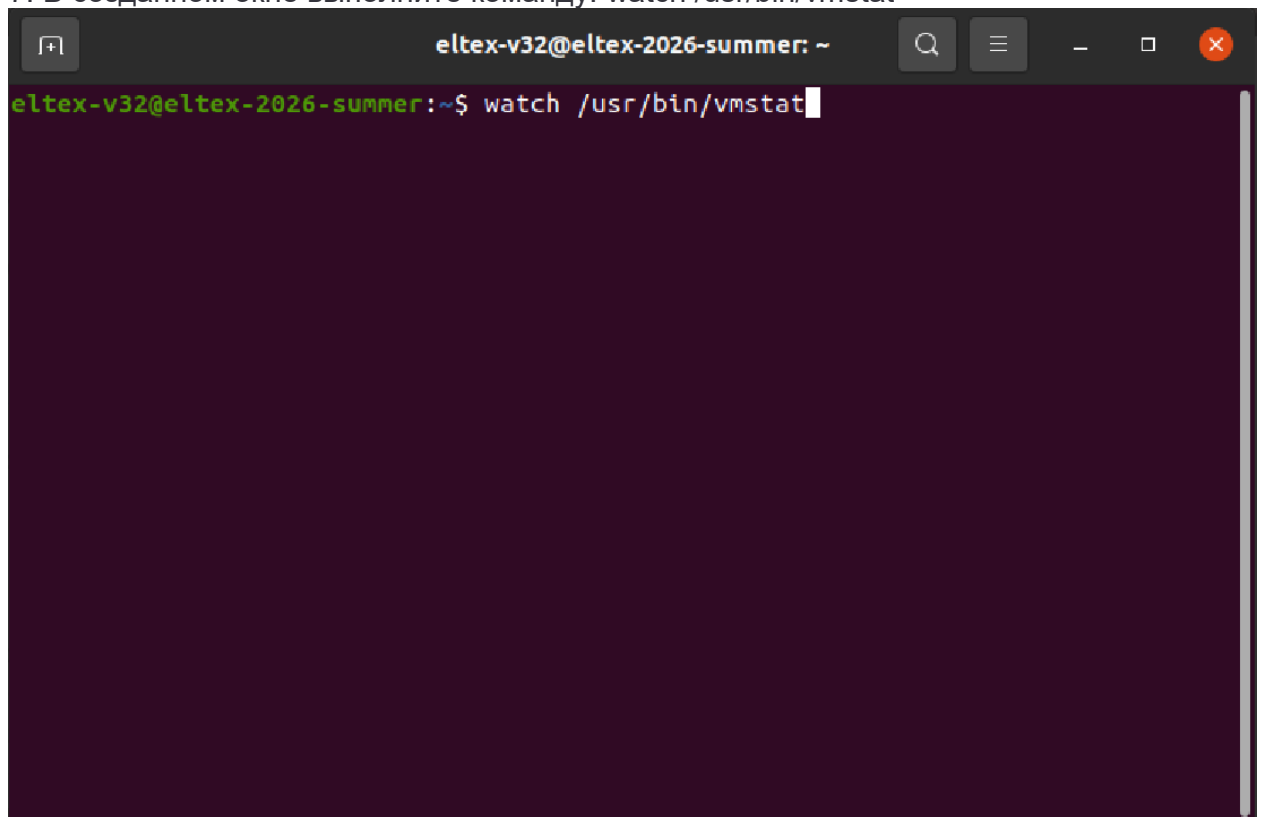


Рис.9. Команда для пункта 7

```
eltex-v32@eltex-2026-summer: ~
Every 2.0s: /usr/bin/vmstat      eltex-2026-summer: Tue Jul  7 22:07:23 2026

procs -----memory-----  ---swap--  -----io----  -system--  -----cpu-----
 r b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo    in   cs us sy id wa st
 1 0       0 2751756 102624 515796    0    0     0     2   73 135  0  0 99  0
0
```

Рис.8. Результат

9. Получите список окон.

```
0-$ top 1*$ bash 6-summer:~$
```

Рис. 10. Список окон

10. Переименуйте второе окно как vmstat

```
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ vmstat
procs -----memory-----  ---swap--  -----io----  -system--  -----cpu-----
 r b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo    in   cs us sy id wa st
 1 0       0 2755324 102732 515816    0    0     0     2   73 135  0  0 99  0
0
Set window's title to: vmstat
```

Рис.11. Переименовываем окно

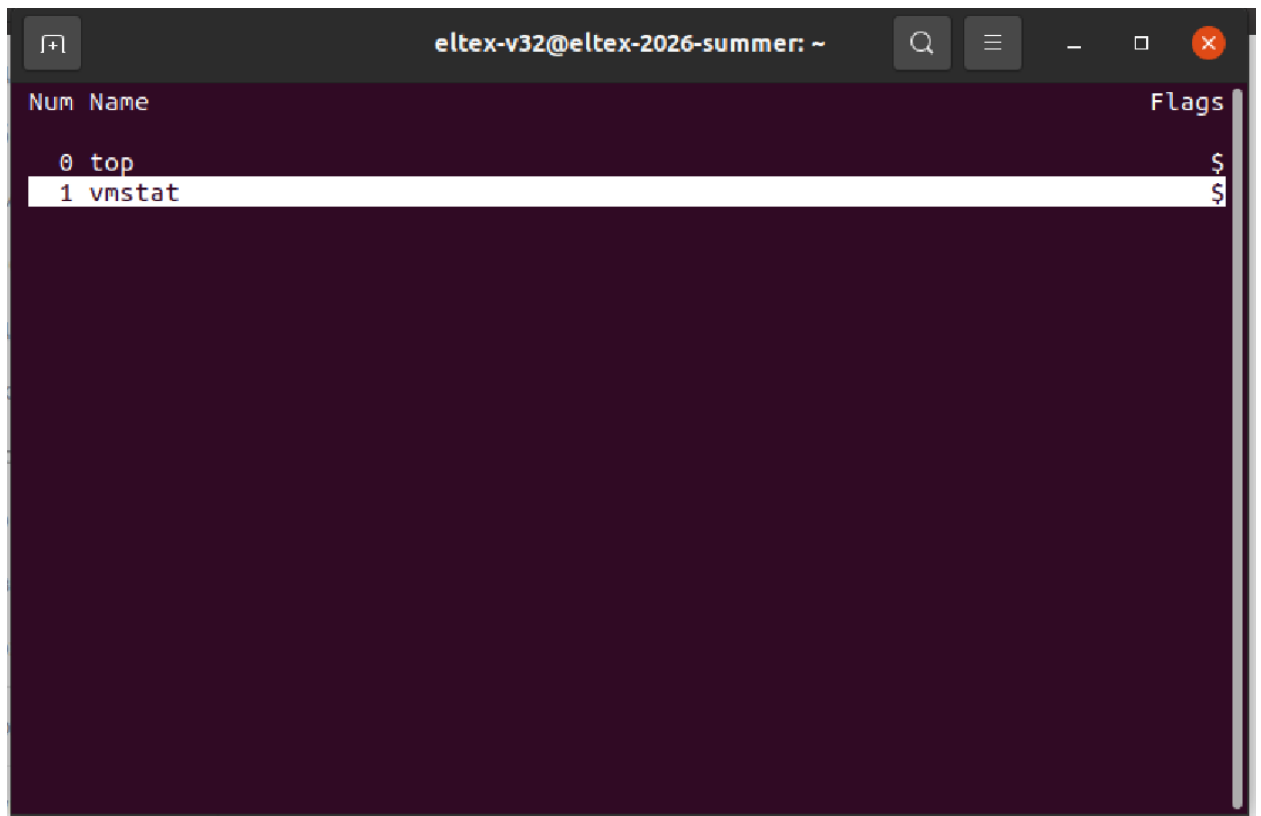


Рис.12. Результат

11.Перейдите в окно, в котором работает top.

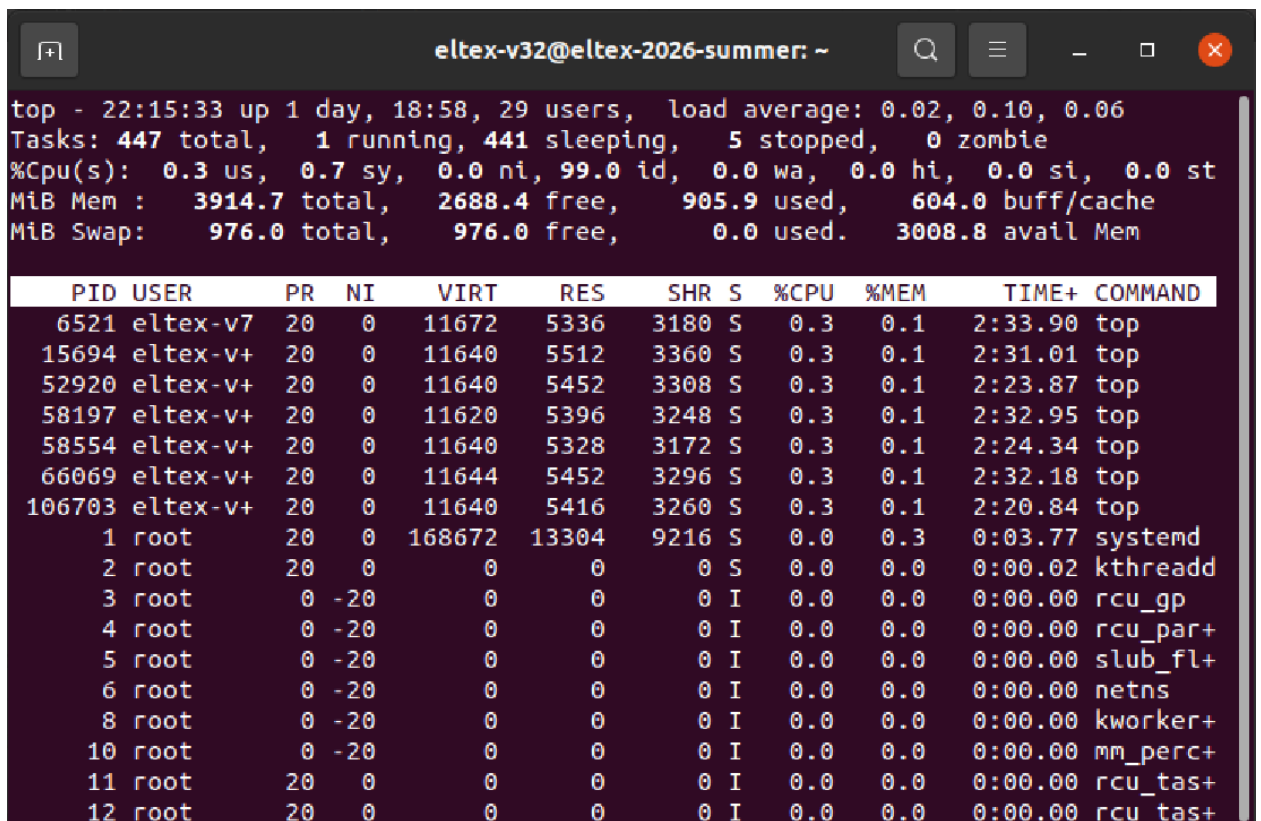
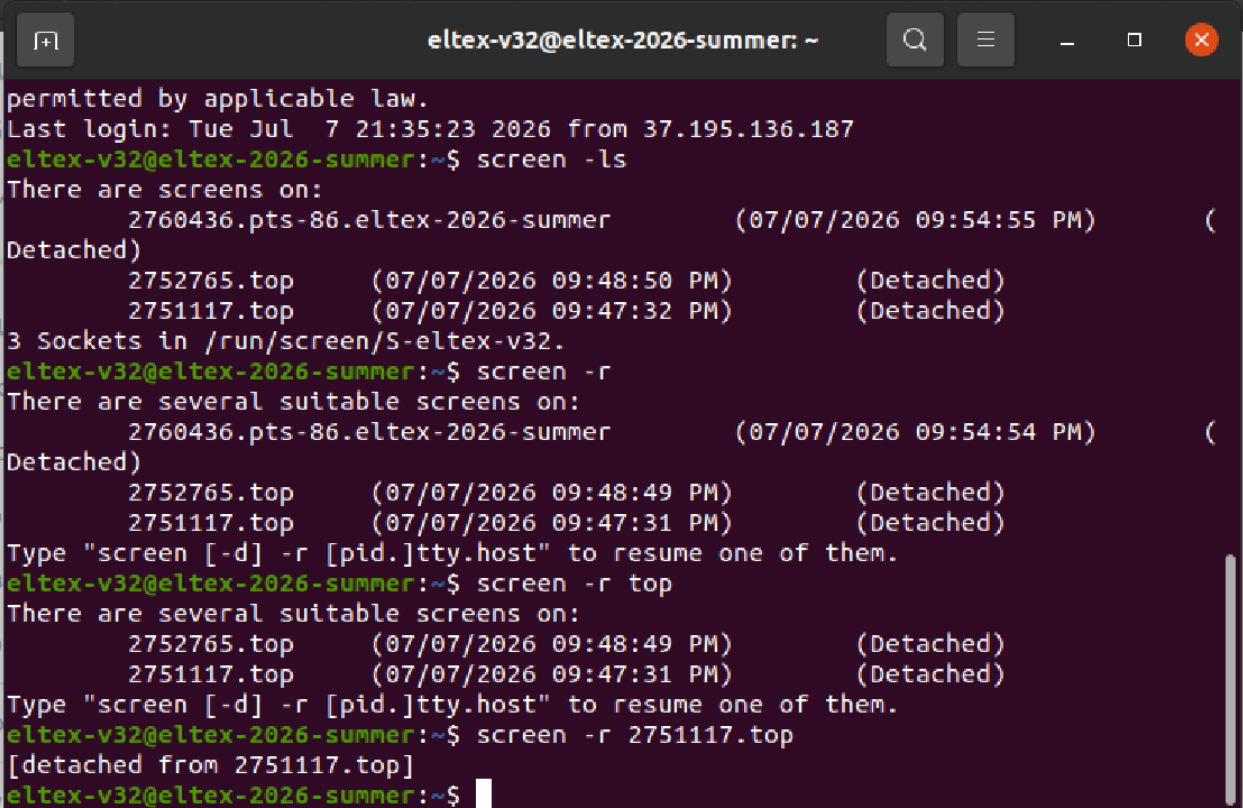


Рис.13. Окно, в котором работает top

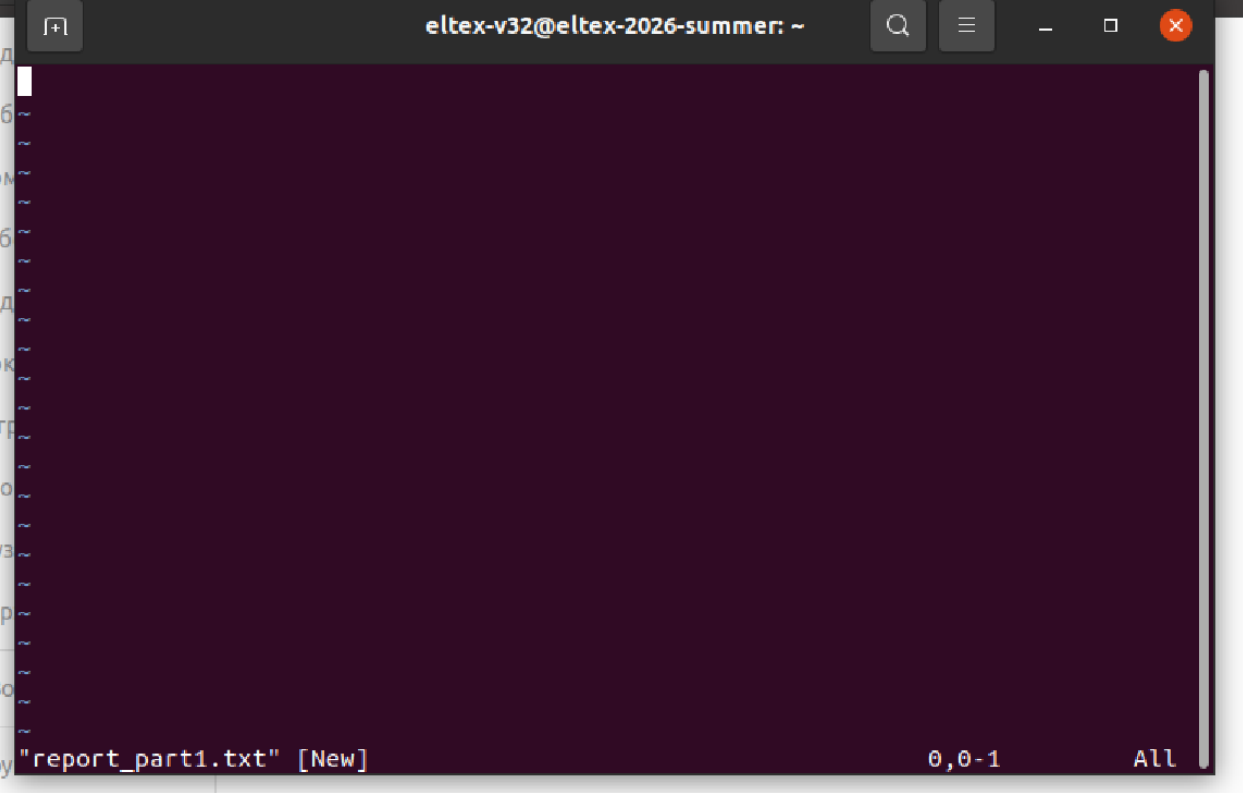
12. Отсоединитесь от сессии top.



```
eltex-v32@eltex-2026-summer: ~
permitted by applicable law.
Last login: Tue Jul  7 21:35:23 2026 from 37.195.136.187
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There are screens on:
  2760436.pts-86.eltex-2026-summer      (07/07/2026 09:54:55 PM)  (
Detached)
  2752765.top      (07/07/2026 09:48:50 PM)      (Detached)
  2751117.top      (07/07/2026 09:47:32 PM)      (Detached)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-v32.
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ screen -r
There are several suitable screens on:
  2760436.pts-86.eltex-2026-summer      (07/07/2026 09:54:54 PM)  (
Detached)
  2752765.top      (07/07/2026 09:48:49 PM)      (Detached)
  2751117.top      (07/07/2026 09:47:31 PM)      (Detached)
Type "screen [-d] -r [pid.]tty.host" to resume one of them.
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ screen -r top
There are several suitable screens on:
  2752765.top      (07/07/2026 09:48:49 PM)      (Detached)
  2751117.top      (07/07/2026 09:47:31 PM)      (Detached)
Type "screen [-d] -r [pid.]tty.host" to resume one of them.
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ screen -r 2751117.top
[detached from 2751117.top]
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$
```

Рис.14. Отсоединения от сессии top (Ctrl+a -> d)

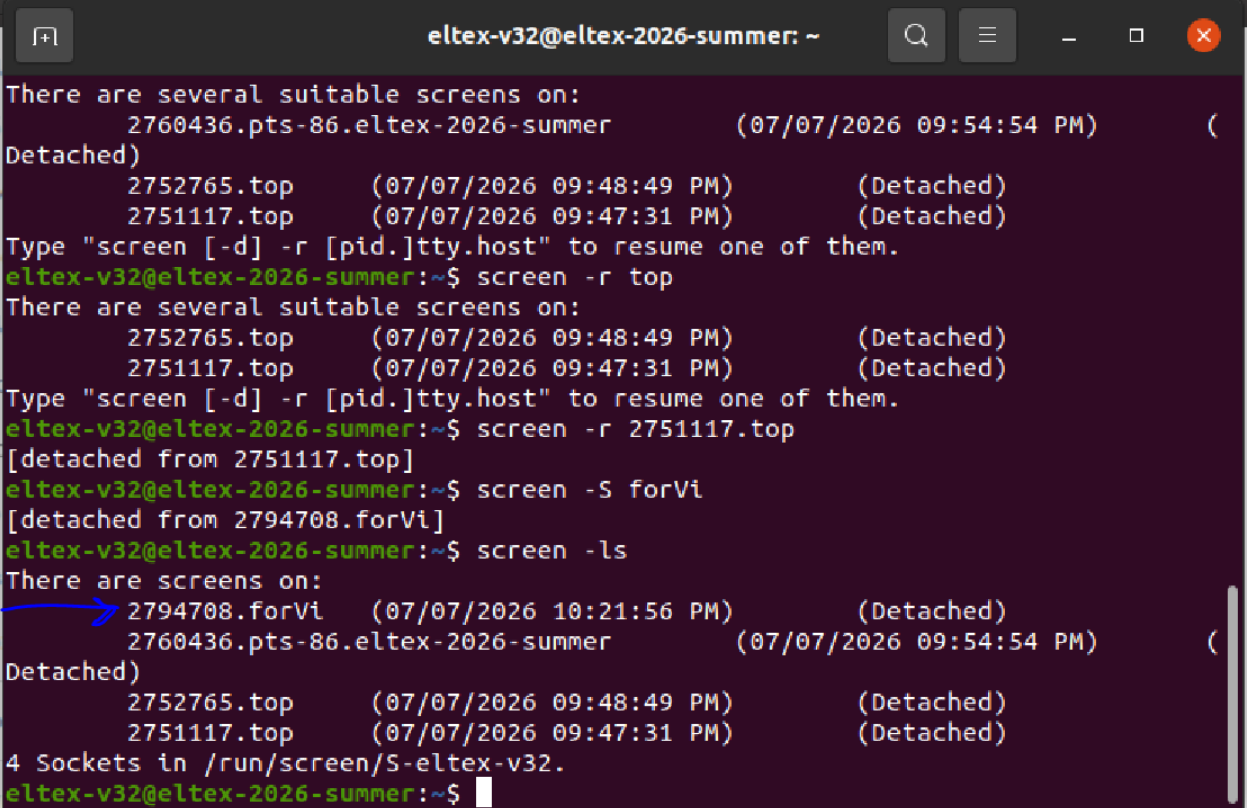
13. Запустите новую сессию и запустите в окне команду:
vi report_part1.txt



```
eltex-v32@eltex-2026-summer: ~
"report_part1.txt" [New] 0,0-1 All
```


Рис. 15. В новой сессии запущена команда vi

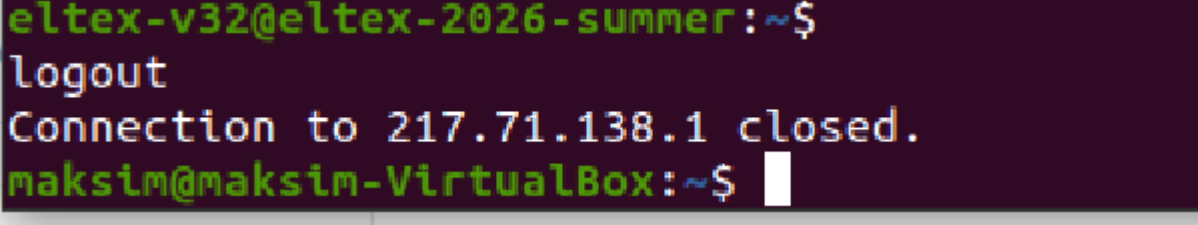
14. Отсоединитесь от сессии и получите список сессий.



```
eltex-v32@eltex-2026-summer: ~
There are several suitable screens on:
  2760436.pts-86.eltex-2026-summer      (07/07/2026 09:54:54 PM)  (
Detached)
  2752765.top      (07/07/2026 09:48:49 PM)      (Detached)
  2751117.top      (07/07/2026 09:47:31 PM)      (Detached)
Type "screen [-d] -r [pid.]tty.host" to resume one of them.
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ screen -r top
There are several suitable screens on:
  2752765.top      (07/07/2026 09:48:49 PM)      (Detached)
  2751117.top      (07/07/2026 09:47:31 PM)      (Detached)
Type "screen [-d] -r [pid.]tty.host" to resume one of them.
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ screen -r 2751117.top
[detached from 2751117.top]
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ screen -S forVi
[detached from 2794708.forVi]
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There are screens on:
  2794708.forVi      (07/07/2026 10:21:56 PM)      (Detached)
  2760436.pts-86.eltex-2026-summer      (07/07/2026 09:54:54 PM)  (
Detached)
  2752765.top      (07/07/2026 09:48:49 PM)      (Detached)
  2751117.top      (07/07/2026 09:47:31 PM)      (Detached)
4 Sockets in /run/screen/S-eltex-v32.
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$
```

Рис.16. Отсоединение от списка сессий. Последняя сессия (с командой vi) отмечена кривой синей стрелочкой

15. Отключитесь от сервера, используя команду logout или комбинацию клавиш Ctrl+D



```
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$
logout
Connection to 217.71.138.1 closed.
maksim@maksim-VirtualBox:~$
```

Рис. 17. Отключение от сервера

16. Подключитесь к серверу (как в п.1), и получите список сессий screen

```

maksim@maksim-VirtualBox:~$ ssh eltex-v32@217.71.138.1 -p 44556
eltex-v32@217.71.138.1's password:
Linux eltex-2026-summer 6.1.0-50-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.176-1 (
2026-07-02) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Jul  7 21:55:50 2026 from 37.195.136.187
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There are screens on:
      2794708.forVi      (07/07/2026 10:21:57 PM)      (Detached)
      2760436.pts-86.eltex-2026-summer      (07/07/2026 09:54:55 PM)      (
Detached)
      2752765.top        (07/07/2026 09:48:50 PM)      (Detached)
      2751117.top        (07/07/2026 09:47:32 PM)      (Detached)
4 Sockets in /run/screen/S-eltex-v32.
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$

```

Рис.17. Повторное подключение к серверу, список сессий

17. Подключитесь к сессии с редактором и запишите в файл
"ФИО часть 1 модуля 1 успешно завершена дата и время"

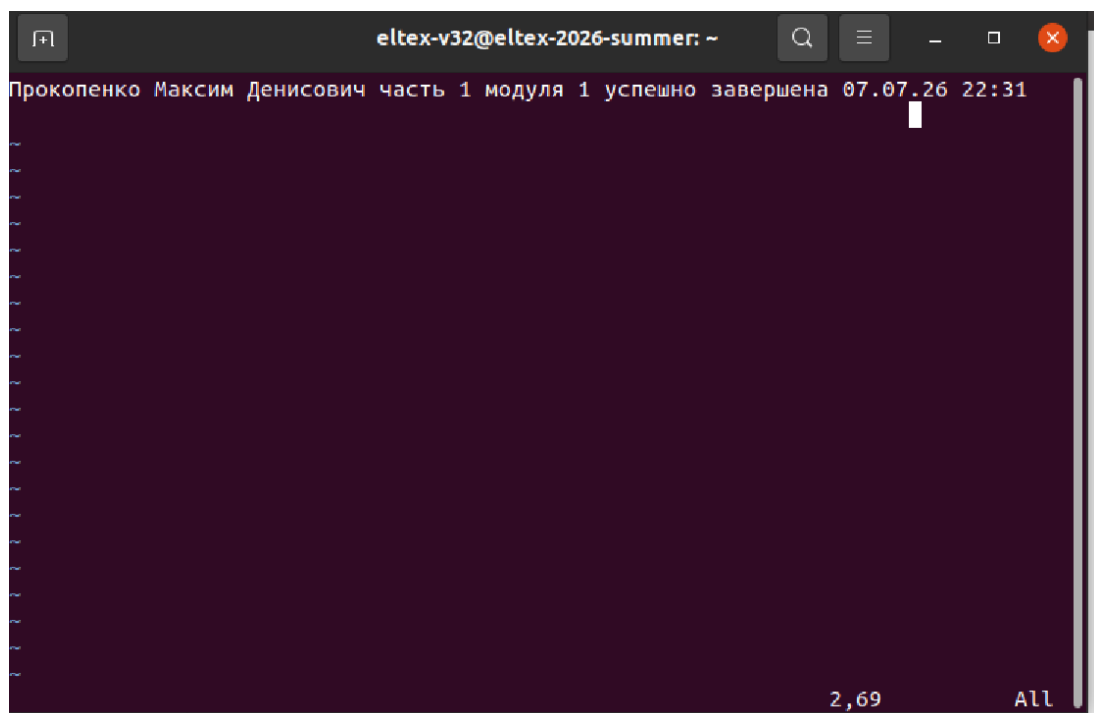


Рис. 18. Результат записи в файл

18. Закройте редактор, сохранив файл и закройте все сессии screen.

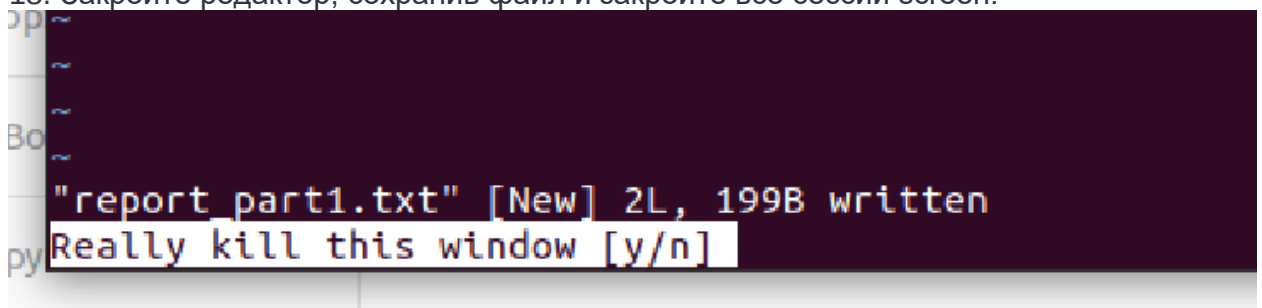


Рис. 19. Редактор закрыт и сохранен. Выход из всех сессий screen

```
eltex-v32@eltex-2026-summer: ~
top - 22:37:36 up 1 day, 19:20, 22 users, load average: 0.63, 0.81, 0.42
Tasks: 415 total, 1 running, 409 sleeping, 5 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.2 us, 0.4 sy, 0.0 ni, 99.3 id, 0.2 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3914.7 total, 2733.1 free, 863.3 used, 601.8 buff/cache
MiB Swap: 976.0 total, 976.0 free, 0.0 used. 3051.4 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
    15 root        20   0       0       0       0 I   0.3   0.0   0:09.67 rcu_pre+
   503 root        20   0    80252    3740   3464 S   0.3   0.1   1:12.16 qemu-ga
  11049 eltex-v+    20   0    11640    5468   3320 S   0.3   0.1   2:41.58 top
  15694 eltex-v+    20   0    11640    5512   3360 S   0.3   0.1   2:32.77 top
  57451 eltex-v+    20   0    11644    5420   3260 S   0.3   0.1   2:30.97 top
  58197 eltex-v+    20   0    11620    5396   3248 S   0.3   0.1   2:34.79 top
2627830 root        20   0       0       0       0 I   0.3   0.0   0:05.15 kworker+
     1 root        20   0   168672   13304   9216 S   0.0   0.3   0:03.81 systemd
     2 root        20   0       0       0       0 S   0.0   0.0   0:00.02 kthreadd
     3 root         0 -20       0       0       0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
     4 root         0 -20       0       0       0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par+
     5 root         0 -20       0       0       0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_fl+
     6 root         0 -20       0       0       0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
     8 root         0 -20       0       0       0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    10 root         0 -20       0       0       0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_perc+
    11 root        20   0       0       0       0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+

Really kill this window [y/n]
```

Рис. 20. Закрытие сессии top

```
eltex-v32@eltex-2026-summer: ~
top - 22:38:12 up 1 day, 19:21, 24 users, load average: 0.32, 0.71, 0.40
Tasks: 414 total, 1 running, 408 sleeping, 5 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.1 us, 0.5 sy, 0.0 ni, 99.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3914.7 total, 2738.0 free, 858.5 used, 601.7 buff/cache
MiB Swap: 976.0 total, 976.0 free, 0.0 used. 3056.2 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  11049 eltex-v+    20   0    11640    5468   3320 S   0.3   0.1   2:41.63 top
  16829 eltex-v7    20   0     6320    3128   2500 S   0.3   0.1   0:25.99 watch
  26575 eltex-v+    20   0    11644    5456   3304 S   0.3   0.1   2:38.69 top
  66069 eltex-v+    20   0    11644    5452   3296 S   0.3   0.1   2:33.99 top
  713684 eltex-v+    20   0     6452    3156   2444 S   0.3   0.1   0:22.91 watch
2742214 root        20   0       0       0       0 I   0.3   0.0   0:01.04 kworker+
     1 root        20   0   168672   13304   9216 S   0.0   0.3   0:03.81 systemd
     2 root        20   0       0       0       0 S   0.0   0.0   0:00.02 kthreadd
     3 root         0 -20       0       0       0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
     4 root         0 -20       0       0       0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par+
     5 root         0 -20       0       0       0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_fl+
     6 root         0 -20       0       0       0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
     8 root         0 -20       0       0       0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    10 root         0 -20       0       0       0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_perc+
    11 root        20   0       0       0       0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
    12 root        20   0       0       0       0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+

Really kill this window [y/n]
```

Рис. 21. Закрытие второй сессии top

```
eltex-v32@eltex-2026-summer: ~  
0  
  
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ vmstat  
procs -----memory----- ---swap-- -----io----- -system-- -----cpu-----  
r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo    in   cs us sy id wa st  
1  0       0 2755324 102732 515816    0    0     0     2    73  135  0  0 99  0  
0  
Really kill this window [y/n]
```

Рис. 22. Закрытие сессии с окном vmstat

```
eltex-v32@eltex-2026-summer: ~  
-bash: -ls: command not found  
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ screen -ls  
There are screens on:  
    2760436.pts-86.eltex-2026-summer          (07/07/2026 09:54:54 PM)      (  
Detached)  
    2752765.top          (07/07/2026 09:48:49 PM)          (Detached)  
    2751117.top          (07/07/2026 09:47:31 PM)          (Detached)  
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-v32.  
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ screen -r 2752765.top  
[screen is terminating]  
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ screen -ls  
There are screens on:  
    2760436.pts-86.eltex-2026-summer          (07/07/2026 09:54:54 PM)      (  
Detached)  
    2751117.top          (07/07/2026 09:47:31 PM)          (Detached)  
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-v32.  
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ screen -r 2751117.top  
[screen is terminating]  
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ screen -ls  
There is a screen on:  
    2760436.pts-86.eltex-2026-summer          (07/07/2026 09:54:54 PM)      (  
Detached)  
1 Socket in /run/screen/S-eltex-v32.  
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$
```

Рис. 23. Проверка незакрытых сессий. Все сессии закрыты

ЧАСТЬ 2.

Запустите новую сессию с именем "whoami_part2". Все команды сохраняйте в файле \$USER_part.log, проследите за тем, чтобы он не содержал esc-последовательности форматирования и расцветки.

```
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ script -c "bash" $USER_part2.log
Script started, output log file is './log'.
```

С помощью механизма дополнения имен команд выведите все команды, которые начинаются на «ls». (два раза нажать tab)

```
eltex-v32@eltex-2026-summer: ~  
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ ls  
.bash_history      part2_log_check.log      .ssh/  
.bash_logout      practice2_-v32_part1.log  .viminfo  
.bashrc           .profile  
.config/         report_part1.txt  
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ ls  
ls      lsb_release  lsnitramfs  lslocks     lsmod        lspci  
lsattr  lscpu       lsipc       lslogins    lsns         lsusb  
lsblk   lsfd        lsirq       lsmem       lsof  
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ ls
```

С помощью механизма дополнения имен переменных выведите все переменные, которые начинаются с «HIST».

```
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ echo $HIST
$HISTCMD      $HISTCONTROL  $HISTFILE    $HISTFILESIZE $HISTSIZ
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ echo $HIST
```

Узнайте, сколько команд может храниться в файле истории.

```
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ echo $HISTSIZE
1000
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$
```

Выведите имена файлов и каталогов из домашнего каталога, которые начинаются с «.».

```
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ find ~ maxdepth 1 -name ".*"
/home/eltex-v32/.viminfo
/home/eltex-v32/.config
/home/eltex-v32/.ssh
/home/eltex-v32/.profile
/home/eltex-v32/.bash_logout
/home/eltex-v32/.bash_history
/home/eltex-v32/.bashrc
```

Настройте вывод даты выполнения команд, хранящихся в истории.

```
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ history |head -20
 1  2026-07-09 17:24:32 w
 2  2026-07-09 17:24:32 exit
 3  2026-07-09 17:24:32 screen
 4  2026-07-09 17:24:32 tree
 5  2026-07-09 17:24:32 exit
 6  2026-07-09 17:24:32 screen
 7  2026-07-09 17:24:32 exit
 8  2026-07-09 17:24:32 screen
 9  2026-07-09 17:24:32 exit
10  2026-07-09 17:24:32 screen -ls
11  2026-07-09 17:24:32 exit
12  2026-07-09 17:24:32 -ls
13  2026-07-09 17:24:32 screen -ls
14  2026-07-09 17:24:32 screen -r pts-38
15  2026-07-09 17:24:32 exit
16  2026-07-09 17:24:32 screen
17  2026-07-09 17:24:32 screen
18  2026-07-09 17:24:32 w
19  2026-07-09 17:24:32 screen -S top -d -m top
20  2026-07-09 17:24:32 ls
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$
```

```

eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ history |tail -20
 86 2026-07-09 17:24:32 cat typescript
 87 2026-07-09 17:24:32 rm typescript
 88 2026-07-09 17:24:32 ls
 89 2026-07-09 17:24:32 script -c practice2_$eltex-v32_part1.log
 90 2026-07-09 17:24:32 rm typescript
 91 2026-07-09 17:24:32 script -c "bash" practice2_$eltex-v32_part1.log
 92 2026-07-09 17:24:32 exit
 93 2026-07-09 17:24:32 cat $USER_part2.log
 94 2026-07-09 17:24:32 exit
 95 2026-07-09 17:24:32 cat .log
 96 2026-07-09 17:24:32 cat part2_log_check.log
 97 2026-07-09 17:24:32 screen ls
 98 2026-07-09 17:24:32 exit
 99 2026-07-09 17:27:23 echo $HISTSIZE
100 2026-07-09 17:28:54 find ~ maxdepth 1 -name ".*"
101 2026-07-09 17:31:07 ls -la ~ | grep "^\. "
102 2026-07-09 17:33:33 export HISTTIMEFORMAT="%F %T "
103 2026-07-09 17:33:49 history |head -20
104 2026-07-09 17:33:55 history |head -20
105 2026-07-09 17:36:09 history |tail -20
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$

```

Проверка команд с головы и с хвоста

Настройте автоматическое сохранение набираемых команд в файле истории:

- введите любую команду, например, команду date;
- проверьте, есть ли эта команда в кэше и файле истории команд;
- определить переменную PROMPT_COMMAND так, чтобы кэш истории сохранялся в файле истории;
- ввести любую команду и проверить, появилась ли эта команда в кэше и файле истории.

```

eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ date
Thu Jul  9 05:37:45 PM +07 2026
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ history |tail -3
 105 2026-07-09 17:36:09 history |tail -20
 106 2026-07-09 17:37:45 date
 107 2026-07-09 17:38:51 history |tail -3
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$

```

Появился в истории


```

107 2026-07-09 17:41:32 history |tail -3
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ export PROMPT_COMMAND="history -a; $PROMPT_COMMAND"
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ pwd
/home/eltex-v32
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ history |tail -3
108 2026-07-09 17:41:25 export PROMPT_COMMAND="history -a; $PROMPT_COMMAND"
109 2026-07-09 17:41:27 pwd
110 2026-07-09 17:41:42 history |tail -3
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$

```

Настройка команды. Pwd – как случайная команда для проверки, появится ли в истории

Создайте переменную DATE, в которую запишите текущую дату. Проверьте содержимое переменной.

```

eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ DATE=$(date +%d-%m-%Y)
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ echo $DATE
09-07-2026
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$

```

Создайте переменную TIME, в которую запишите текущее время. Проверьте содержимое переменной.

```

09-07-2026
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ TIME=$(date +%H:%M:%S)
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ echo $TIME
17:49:07
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$

```

Создайте переменную DATE_TIME в которую поместите значения из переменных DATE и TIME, разделенных пробелом. Проверьте содержимое переменной.

```

eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ DATE_TIME="$DATE $TIME"
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ echo $DATE_TIME
09-07-2026 17:49:07
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$

```

Выведите имена файлов, содержащие хотя бы одну цифру, из каталогов /bin и /sbin.

```
/bin/pod2text /sbin/dumpe2fs
/bin/pod2usage /sbin/e2freefrag
/bin/py3clean /sbin/e2fsck
/bin/py3compile /sbin/e2image
/bin/py3versions /sbin/e2label
/bin/pydoc3 /sbin/e2mmpstatus
/bin/pydoc3.11 /sbin/e2scrub
/bin/pygettext3 /sbin/e2scrub_all
/bin/pygettext3.11 /sbin/e2undo
/bin/python3 /sbin/e4crypt
/bin/python3.11 /sbin/e4defrag
/bin/sha1sum /sbin/fsck.ext2
/bin/sha224sum /sbin/fsck.ext3
/bin/sha256sum /sbin/fsck.ext4
/bin/sha384sum /sbin/killall5
/bin/sha512sum /sbin/mke2fs
/bin/ssh-argv0 /sbin/mkfs.ext2
/bin/systemd-id128 /sbin/mkfs.ext3
/bin/traceroute6 /sbin/mkfs.ext4
/bin/traceroute6.db /sbin/resize2fs
/bin/x86_64 /sbin/tune2fs
/bin/x86_64-linux-gnu-addr2line /sbin/update-grub2
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ ls /bin/*[0-9]* /sbin/*[0-9]*
Logout
```

Измените приглашение так, чтобы выводились имя хоста, имя пользователя и время: имя_пользователя@имя_хоста-НН:ММ> (Используйте переменные bash и команду date)

```
eltex-v32@eltex-2026-summer: ~
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ echo $PS1
${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\J\w\[\033[00m\]\$
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ export PS1='${whoami}@$(hostname)-$(date +%H:%M)>
eltex-v32@eltex-2026-summer-18:32>
Logout
```

Перепроверка

```
eltex-v32@eltex-2026-summer-18:32> echo $PS1
${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\
\]\w\[\033[00m\]\$
eltex-v32@eltex-2026-summer-18:33>
```

Проверка родительского и дочернего терминалов

The image shows two terminal windows. The left window is titled 'eltex-v32@eltex-2026-summer: ~' and contains the following commands and output:

```
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ echo $PS1
${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\
\]\w\[\033[00m\]\$
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ export PS1='${whoami}@$(hostname)}-$(date +%H:%M)>'
eltex-v32@eltex-2026-summer-18:32> echo $PS1
${whoami}@$(hostname)}-$(date +%H:%M)>
eltex-v32@eltex-2026-summer-18:33>
```

The right window is titled 'eltex-v32@eltex-2026-summer: ~' and contains the following commands and output:

```
logout
Connection to 217.71.138.1 closed.
maksim@maksim-VirtualBox:~$ ssh eltex-v32@217.71.138.1 -p 44556
eltex-v32@217.71.138.1's password:
Permission denied, please try again.
eltex-v32@217.71.138.1's password:
Linux eltex-2026-summer 6.1.0-50-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.176-1 (2026-07-02) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Jul 9 17:05:48 2026 from 37.195.136.187
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There is a screen on:
  1423735.whoami_part2      (07/09/2026 06:24:49 PM)      (Attached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-v32.
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ echo $PS1
\[\e]0;\u@\h: \w\a\${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$
```

Теперь наследует

The image shows a terminal window titled 'eltex-v32@eltex-2026-summer: ~'. The following commands and output are shown:

```
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ echo $PS1
${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]\$
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ export PS1='${whoami}@$(hostname)}-$(date +%H:%M)>'
eltex-v32@eltex-2026-summer-18:32> echo $PS1
${whoami}@$(hostname)}-$(date +%H:%M)>
eltex-v32@eltex-2026-summer-18:33> bash
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ bash
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ echo $PS1
${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]\$
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$
```

A blue box highlights the PS1 variable in the output of the 'echo \$PS1' command. The right window is titled 'eltex-v32@eltex-2026-summer: ~' and contains the following commands and output:

```
logout
Connection to 217.71.138.1 closed.
maksim@maksim-VirtualBox:~$ ssh eltex-v32@217.71.138.1 -p 44556
eltex-v32@217.71.138.1's password:
Permission denied, please try again.
eltex-v32@217.71.138.1's password:
Linux eltex-2026-summer 6.1.0-50-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.176-1 (2026-07-02) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Jul 9 17:05:48 2026 from 37.195.136.187
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There is a screen on:
  1423735.whoami_part2      (07/09/2026 06:24:49 PM)      (Attached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-v32.
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ echo $PS1
\[\e]0;\u@\h: \w\a\${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ b\
```

Я запутался.

Одной командной строкой создайте в домашнем каталоге подкаталоги для каждого месяца текущего года вида YYYY-MM(год реализуйте с помощью команды date и командной подстановки).

```
eltex-v32@eltex-2026-summer: ~
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Jul  9 17:05:48 2026 from 37.195.136.187
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There is a screen on:
      1423735.whoami_part2      (07/09/2026 06:24:49 PM)          (Attached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-v32.
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ echo $PS1
\[ \e]0;\u@\h: \w\a\]${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[ \033[01;32m\]\u@\h\[ \033
[00m\]:\[ \033[01;34m\]\w\[ \033[00m\]\$
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ ls
part2_log_check.log  practice2_-v32_part1.log  report_part1.txt
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There is a screen on:
      1423735.whoami_part2      (07/09/2026 06:24:50 PM)          (Attached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-v32.
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ ls
part2_log_check.log  practice2_-v32_part1.log  report_part1.txt
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ mkdir -p ~/${date +%Y}-{01..12}
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ ls
2026-01  2026-04  2026-07  2026-10  part2_log_check.log
2026-02  2026-05  2026-08  2026-11  practice2_-v32_part1.log
2026-03  2026-06  2026-09  2026-12  report_part1.txt
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$
```

ЧАСТЬ 3

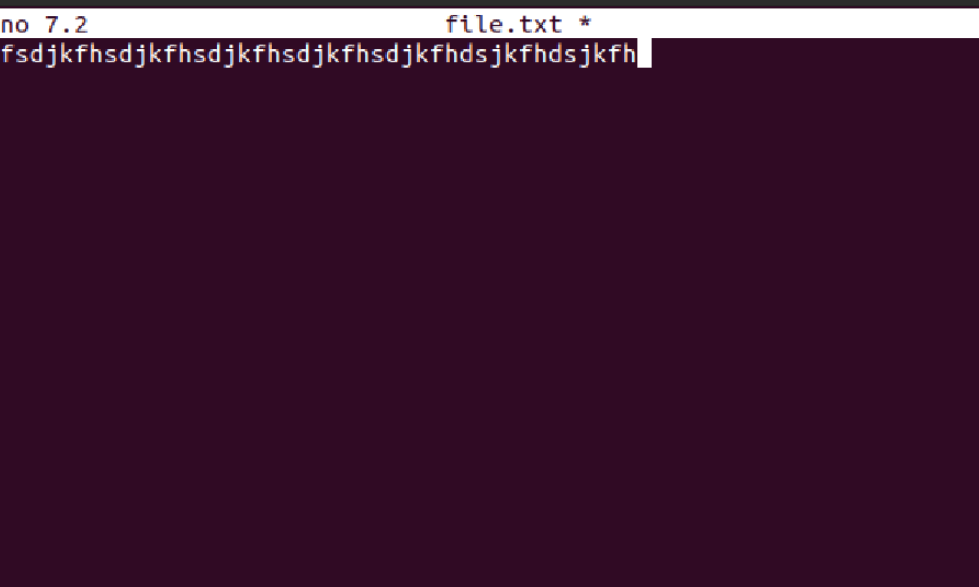
Перейдите в домашний каталог, создайте файл \$USER_part3.log. Используемые в разделе 3 команды дописывают в файл командой echo, не забудьте про экранирование.

```
eltex-v32@eltex-2026-summer: ~  
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ screnn -S whoami_part2  
bash: screnn: command not found  
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ screen -S whoami_part2  
[screen is terminating]  
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ screen -S whoami_part2  
[screen is terminating]  
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ screen -S whoami_part2  
[screen is terminating]  
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$  
exit  
  
Script done on 2026-07-09 18:58:23+07:00 [COMMAND_EXIT_CODE="0"]  
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ ls  
2026-01  2026-04  2026-07  2026-10  part2_log_check.log  
2026-02  2026-05  2026-08  2026-11  practice2_-v32_part1.log  
2026-03  2026-06  2026-09  2026-12  report_part1.txt  
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ script -c "bash" part3_log_check.log  
Script started, output log file is 'part3_log_check.log'.  
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ ls  
2026-01  2026-04  2026-07  2026-10  part2_log_check.log      report_part1.txt  
2026-02  2026-05  2026-08  2026-11  part3_log_check.log  
2026-03  2026-06  2026-09  2026-12  practice2_-v32_part1.log  
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$
```

```
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ ls  
2026-01  2026-05  2026-09  D1      report_part1.txt  
2026-02  2026-06  2026-10  part2_log_check.log  
2026-03  2026-07  2026-11  part3_log_check.log  
2026-04  2026-08  2026-12  practice2_-v32_part1.log  
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ cd D1  
eltex-v32@eltex-2026-summer:~/D1$ cd D2  
eltex-v32@eltex-2026-summer:~/D1/D2$ cd D3  
eltex-v32@eltex-2026-summer:~/D1/D2/D3$
```

Проверка созданных каталогов

В каталоге D2 создайте обычный пустой файл file.txt. Добавьте произвольный текст в файл file.txt.



```
GNU nano 7.2 file.txt *
djskfskhfsdjkfhdsjdkfhdsjdkfhdsjdkfhdsjdkfh
```

^G Help **^O Write Out** **^W Where Is** **^K Cut** **^T Execute**
^X Exit **^R Read File** **^\ Replace** **^U Paste** **^J Justify**

В каталоге D3 создайте символическую и жесткие ссылки на file.txt. Докажите, что ссылки созданы успешно.

```

eltex-v32@eltex-2026-summer:~/D1/D2/D3$ ln ../file.txt hard_link
eltex-v32@eltex-2026-summer:~/D1/D2/D3$ ls
hard_link  symbol_link
eltex-v32@eltex-2026-summer:~/D1/D2/D3$ rm symbol_link
eltex-v32@eltex-2026-summer:~/D1/D2/D3$ ls
hard_link
eltex-v32@eltex-2026-summer:~/D1/D2/D3$ ln -s ../file.txt symbol_link
eltex-v32@eltex-2026-summer:~/D1/D2/D3$ ls
hard_link  symbol_link
eltex-v32@eltex-2026-summer:~/D1/D2/D3$

```

Переместите файл file.txt в каталог D1.

```
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ mv D1/D2/file.txt D1/
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ cd D1
eltex-v32@eltex-2026-summer:~/D1$ ls
D2  file.txt
eltex-v32@eltex-2026-summer:~/D1$
```

```
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ cat D1/D2/D3/hard_link  
djskfskhfsjdkfhdsjdkfhdsjdkfhdsjdkfhdsjkdhsdkfhd  
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$
```

```
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ cat D1/D2/D3/symbol_link
cat: D1/D2/D3/symbol_link: No such file or directory
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$
```

```

eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ rm -r D1/D2
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ cd D1
eltex-v32@eltex-2026-summer:~/D1$ ls
file.txt
eltex-v32@eltex-2026-summer:~/D1$

```

```
eltex-v32@eltex-2026-summer:~/D1$ find / type f -size +20M 2>/dev/null
/usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.72.1
/proc/kcore
/boot/initrd.img-6.1.0-44-amd64
/boot/initrd.img-6.1.0-50-amd64
/var/log/btmp.1
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5558
98b8d0015b-00000000000db8c9-000653f1df947936.journal
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5558
98b8d0015b-000000000012bd18-0006541efb4e910b.journal
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5558
98b8d0015b-000000000013b06c-000654303a1201f5.journal
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5558
98b8d0015b-00000000000bb4ae-000653e0e464fba.journal
```


Запись в лог (и проверка записи в лог)

```
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ find / -type f -size +20M 2>/dev/null >part3_log_check.log
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ cat part3_log_check.log
/usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcudata.so.72.1
/proc/kcore
/boot/initrd.img-6.1.0-44-amd64
/boot/initrd.img-6.1.0-50-amd64
/var/log/btmp.1
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a55558
98b8d0015b-00000000000db8c9-000653f1df947936.journal
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a55558
```

В домашнем каталоге и его подкаталогах найдите обычные файлы, которые 12 были изменены в течение последних 24х часов.

```
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ find ~ -type -f -mtime -1
find: Unknown argument to -type: -
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ find ~ -type f -mtime -1
/home/eltex-v32/part3_log_check.log
/home/eltex-v32/D1/file.txt
/home/eltex-v32/.bash_history
/home/eltex-v32/part2_log_check.log
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$
```

В каком каталоге находится команда find?

```
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ which find
/usr/bin/find
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$
```

Определите характер содержимого файла find командой file.

```
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ file $(which find)
/usr/bin/find: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=5545a6c7162d325f5f5fabcbfe4e5521b66ce70, for GNU/Linux 3.2.0, stripped
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$
```

Установите, к какому типу относятся файлы /boot/initrd.img*.

```
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$ file /boot/initrd.img*
/boot/initrd.img-6.1.0-44-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
/boot/initrd.img-6.1.0-50-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
eltex-v32@eltex-2026-summer:~$
```

